LADEKLAR

GESCHÄFTSUNTERLAGEN

Ladeklar – Businessplan

„Ein Tipp. Alles klar.“ · Zweitclaim: „Tippen statt telefonieren.“

Ladeklar – Businessplan

„Ein Tipp. Alles klar.“ · Zweitclaim: **„Tippen statt telefonieren.“**

Stand: 16.10.2026 · Version 1.0 · Planungszeitraum Januar 2027 bis Dezember 2031 Dazugehörige Unterlagen: `PLAN.md` (Produkt), `MARKTANALYSE.md`, `Ladeklar_Finanzmodell.xlsx`, `PITCH.md`, `QUELLEN.md`, Rechtsvorlagen in `docs/recht/`.

Alle Beträge netto. Quellen `[Qn]` siehe `QUELLEN.md`. **(Annahme)** kennzeichnet eigene Schätzungen. Alle Planzahlen stammen aus `Ladeklar_Finanzmodell.xlsx` (Basisplan); Rundungsdifferenzen sind möglich.

Inhalt

1. Executive Summary
2. Gründer und Lizenzgeber-Modell
3. Produkt
4. Nutzenversprechen und ROI-Beispiel
5. Markt
6. Wettbewerb
7. Marketing und Vertrieb
8. Preise
9. Organisation und Personalplan
10. Technik und Hosting
11. Recht
12. Finanzplan
13. Risiken und Gegenmaßnahmen
14. Meilensteine
15. Anhang

---

1. Executive Summary

Problem. In kleinen Speditionen und Transportbetrieben läuft die Auftragsabwicklung über Telefon, WhatsApp, Zettel und Excel. Die Disposition fragt jede Tour einzeln nach („Wo bist du?“), Lieferscheine kommen Tage später ins Büro, Wartezeiten an der Rampe werden nicht nachgewiesen. Gleichzeitig fehlen rund 120.000 Lkw-Fahrer [Q18], 64 % der Speditionen finden keine Disponenten [Q28], und 30,4 % der Berufskraftfahrer haben eine andere Muttersprache als Deutsch [Q22].

Lösung. Ladeklar ist eine White-Label-App für Speditionen, Transportunternehmen, Kurierdienste und Betriebe mit eigenem Fuhrpark. Die Disposition legt Lieferungen an, der Fahrer bestätigt jeden Schritt mit einem großen Knopf (Bestätigt, Aufgeladen, Abgeladen, Lieferschein-Foto), die Disposition sieht alles live

und bekommt eine Push-Mitteilung. Keine Hardware, Einrichtung in etwa 10 Minuten, Fahrer-App in 8 Sprachen, unter dem Logo des Kunden. Standort nur im Moment eines Statuswechsels und nur, wenn der Betrieb es einschaltet und der Fahrer zustimmt – keine Dauerortung.

Geschäftsmodell. Der Gründer ist **Lizenzgeber** und vermietet Zugänge als Software-as-a-Service an **Lizenznehmer** (Unternehmen): Start 49 €, Flotte 129 €, Premium 299 € je Monat, Zusatzfahrer 7 € bzw. 6 €, White-Label-Store-App 1.990 € einmalig + 99 € je Monat. 30 Tage kostenlos testen, Jahreszahlung mit 2 Monaten geschenkt.

Markt. 46.902 gewerbliche Güterkraftverkehrsunternehmen, 45.929 Werkverkehrsunternehmen [Q1] und rund 13.700 Kurier- und Expressbetriebe [Q16]. 53 % der gewerblichen Unternehmen haben 1–3 Fahrzeuge [Q6]. TAM rund 140 Mio. € pro Jahr, SAM rund 92 Mio. € (Rechnung in `MARKTANALYSE.md`, Kap. 6).

Plan in Zahlen (Basisplan).

	2027	2028	2029	2030	2031
Kunden zum Jahresende	86	300	595	922	1.276
ARR zum Jahresende	125.230 €	444.980 €	896.788 €	1.413.271 €	1.982.530 €
Umsatz	58.559 €	281.279 €	666.154 €	1.152.569 €	1.676.944 €
EBITDA	−101.683 €	−140.426 €	4.589 €	128.677 €	373.871 €
Mitarbeitende inkl. Gründer	3	6	8	11	13

- **Break-even (EBITDA):** erstmals im Monat 30 (Juni 2029), dauerhaft positiv ab Monat 40 (April 2030).
- **Kapitalbedarf:** 347.354 € inklusive 50.000 € Sicherheitspuffer; tiefster Punkt des kumulierten Cashflows −297.354 € im Juli 2029.
- **Finanzierung:** 350.000 € = 25.000 € Eigenkapital + 125.000 € KfW ERP-Gründerkredit StartGeld + 200.000 € Business Angel / Pre-Seed (Oktober 2027). Tiefster Kassenstand im Plan: 52.646 €.

---

2. Gründer und Lizenzgeber-Modell

2.1 Rollen

Rolle	Wer	Was sie tun
Lizenzgeber	der Gründer, später das Ladeklar-Team (geplant als GmbH; die Konsole hat heute genau einen Lizenzgeber-Zugang)	betreibt die Plattform, legt Lizenzen an, setzt Tarif, Plätze, Laufzeit, Zahlweise und Markenfarbe, pflegt Firmendaten, setzt bei Bedarf das Admin-Passwort des Kunden zurück; sieht Kennzahlen und Abrechnung, **keine Auftragsdaten**
Lizenznehmer	Spedition, Transportunternehmen, Kurierdienst, Bau- oder Handelsbetrieb mit Fuhrpark	arbeitet unter eigenem Logo, eigenen Farben und eigenem App-Namen; legt Disponenten, Fahrer, Fahrzeuge und Lieferungen an
Fahrer	angestellte Fahrer und Subunternehmer-Fahrer	bedienen die Fahrer-App über große Icon-Knöpfe
Partner (ab 2028)	Verbände, Telematik-Händler, Steuerberater, IT-Dienstleister	vermitteln Kunden, erhalten 20–30 % Provision (Plan: 25 %)

Der Lizenzgeber ist datenschutzrechtlich **Auftragsverarbeiter** (Art. 28 DSGVO), der Lizenznehmer **Verantwortlicher**. Die Konsole zeigt keine Auftragsdaten. Der Kunde kann eine befristete Support-Freigabe erteilen; sie wird protokolliert, öffnet aber keinen Zugriff auf Kundendaten in der Konsole (PLAN.md Kap. 2).

2.2 Gründerprofil (Platzhalter)

Feld	Inhalt
Name	[Name des Gründers]
Ausbildung/Erfahrung	[z. B. Softwareentwicklung, Erfahrung in Disposition/Logistik]
Rolle in Ladeklar	Geschäftsführer: Produkt, Vertrieb, Partner, Finanzen
Bisherige Leistung	Produkt v1.0 fertig (Lizenzkonsole, White-Label, Disposition, Fahrer-App, Push, Offline, 8 Sprachen, Rechtsvorlagen)
Lücken im Team	Vertrieb in der Fläche (Einstellung Juli 2027), zweite Entwicklerkapazität (Oktober 2027)
Beirat (geplant)	1 Inhaber einer Spedition mit 10–30 Lkw, 1 Steuerberater/Branchenkenner

2.3 Rechtsform

GmbH mit 25.000 € Stammkapital (im Finanzmodell Monat 1). Begründung: Haftungsbegrenzung, Vertrauen bei B2B-Kunden und Banken, Voraussetzung für Beteiligung eines Business Angels. Der Gesellschafter-Geschäftsführer ist im Modell sozialversicherungsfrei angesetzt (Annahme; Statusfeststellung bei der Deutschen Rentenversicherung beantragen).

---

3. Produkt

3.1 Was Ladeklar heute kann (v1.0)

- **Lizenzkonsole** für den Lizenzgeber: Lizenznehmer anlegen, Tarif, Plätze, Laufzeit, Status, Firmendaten, eigene Domains (Premium), Admin-Passwort zurücksetzen, gekündigte Kunden endgültig löschen, MRR-Übersicht, Rechnungsvorschau je Monat.
- **Einrichtung** in 4 Schritten (über die Menüs, kein geführter Assistent): Logo & Farbe, Fahrzeuge, Fahrer (6-stellige PIN, Einladungslink/QR per WhatsApp oder SMS), erste Lieferung. Beim ersten Login vergibt der Admin ein eigenes Passwort.
- **Disposition (Web/Tablet):** Lieferung anlegen (Pflicht nur Route und Ladedatum), automatische Buchungsnummer, zuweisen oder „offen für alle Fahrer“, „Wiederholen“ für Stammrouten, Live-Board, Verlauf, Suche, Abliefernachweis als PDF, Berichte je Fahrer, Auftraggeber und Lade-/Entladestelle, CSV-Export.
- **Fahrer-App (PWA, optional Store-App):** immer genau ein großer Knopf für den nächsten Schritt; Notiz und Schnellbausteine („Stau, ca. 30 Min. später“, „Warte an der Rampe“), Problem melden mit Foto, Navigation (Apple Karten auf iPhone/iPad, sonst Google Maps), Anrufen, Rückgängig 2 Minuten (mit Netz).
- **Eingebaute Antworten auf Alltagsprobleme:** 8 Sprachen in der Fahrer-App (DE, EN, PL, RO, CS, TR, RU, UK), Fahrsperre ab ca. 8 km/h (mit Standortfreigabe, Auswertung nur auf dem Handy), Offline-

Warteschlange auch für Lieferschein-Foto und Unterschrift, Foto-Pflicht vor Abschluss, Standzeit-Erfassung, Palettentausch, Fahrzeugbelegung, HU/SP-Fristen, Unterschrift, Dunkelmodus, Personen löschen (DSGVO), Datenexport als ZIP (EU Data Act), REST-API (Premium).

3.2 So funktioniert es in drei Schritten

1. **Einrichten (ca. 10 Minuten):** Logo hochladen, Fahrzeuge und Fahrer eintragen, Einladung per WhatsApp verschicken.
2. **Lieferung anlegen:** Route, Datum, Fahrer – fertig. Der Fahrer bekommt eine Push-Mitteilung.
3. **Tippen statt telefonieren:** Der Fahrer tippt Bestätigt, Aufgeladen, Abgeladen, fotografiert den Lieferschein. Die Disposition sieht jeden Schritt live; der Abliefernachweis geht am selben Tag an Kunde und Buchhaltung.

3.3 Roadmap (aus PLAN.md, ergänzt um Erkenntnisse aus der Wettbewerbsanalyse)

Version	Zeitraum (Plan)	Inhalt
v1.0	jetzt	siehe oben
v1.1	Q2/2027	**Zwischenstopps/Sammeltouren**, Kundenportal mit Sendungsverfolgungs-Link, Webhooks, Sprache **Bulgarisch** (Tschechisch ist seit v1.0 enthalten), **Gastzugänge für Subunternehmer-Fahrer**, Push über APNs/FCM für Store-Apps
v1.2	Q4/2027	Abrechnung automatisch (SEPA, Rechnungen, lexoffice/sevDesk/DATEV), **Schritt-Bausteine je Auftragsart** (Temperatur, Wiegeschein, Kran), **Saisonpause**
v1.3	2028	eCMR, Schnittstellen zu Frachtbörsen, Telematik (Positionen optional übernehmen), Zeitfenster-Nummern, **automatischer Standgeld-Beleg**
v2.0	2029	Arbeitszeit/Spesen, Lenk- und Ruhezeit-Hinweise, Lieferschein-Erkennung (OCR)

4. Nutzenversprechen und ROI-Beispiel

4.1 Nutzen in einem Satz je Rolle

- **Inhaber:** Weniger Telefon, Rechnung am selben Tag, Standgeld mit Beleg – für 129 € im Monat bei 10 Fahrern.
- **Disposition:** Ein Board statt 60 Anrufe; sie sieht, was erledigt ist, und kümmert sich nur um Störungen.
- **Fahrer:** Ein Knopf in seiner Sprache, keine Rückrufe während der Pause, keine Dauerüberwachung.

4.2 ROI-Beispiel: Betrieb mit 10 Fahrern und 10 Lkw (Tarif Flotte, 129 €/Monat)

Position	Rechnung	Nutzen je Monat
Grundlagen (Annahmen)	10 Fahrer × 2 Lieferungen/Tag × 21 Arbeitstage = **420 Lieferungen/Monat**; Disponenten-Stundensatz **26 €** (Median 3.710 € brutto [Q80] × 1,21 Arbeitgeberkosten / 173 Std.)	–
Weniger Statusanrufe	2 Anrufe je Lieferung × 3 Min. = 42 Std./Monat; Ladeklar ersetzt 60 % (Annahme) = **25,2 Std.** × 26 €	**655 €**

Position	Rechnung	Nutzen je Monat
Weniger Suche nach Lieferscheinen	3 % der Lieferungen (12,6) × 15 Min. = 3,15 Std. × 26 € (Annahme)	**82 €**
Schnellere Rechnung	Umsatz 10 Lkw × 10.700 € ≈ 107.000 €/Monat (Näherung aus [Q15][Q2]); Rechnung 4 Tage früher (Annahme) senkt den Forderungsbestand einmalig um **14.267 €**; Zinsvorteil 9 % p. a. (Kontokorrent, Annahme)	**107 €**
Standgeld mit Nachweis	10 Lkw × 2 Fälle/Monat × 1 Std. über der freien Ladezeit × 40 € (Mitte der Spanne 30–50 € [Q36]) × 50 % durchsetzbar (Annahme)	**400 €**
Summe Nutzen		**1.244 €**
Kosten Ladeklar Flotte	(Jahreszahlung: 1.290 €/Jahr = 107,50 €/Monat)	**129 €**
Netto-Nutzen		**1.115 € je Monat / 13.380 € je Jahr**
Verhältnis Nutzen zu Kosten	1.244 / 129	**9,6 : 1**

Konservative Variante: nur die Hälfte der Anrufersparnis (328 €), kein Standgeld: 328 + 82 + 107 = **517 €** Nutzen je Monat, Verhältnis **4,0 : 1**. Nicht eingerechnet: Zeit der Fahrer (weniger Rückrufe), weniger Reklamationen dank Fotos, Einarbeitung neuer Fahrer in ihrer Sprache, geringeres Bußgeldrisiko durch die Fahrsperre (Handy am Steuer: 100 € + 1 Punkt [Q82]).

---

5. Markt

Ausführlich in `MARKTANALYSE.md`. Kernzahlen:

Kennzahl	Wert	Quelle
Gewerbliche Güterkraftverkehrsunternehmen	46.902	[Q1]
Werkverkehrsunternehmen	45.929	[Q1]
Anteil Unternehmen mit 1–3 Fahrzeugen	53 %	[Q6]
Lkw / Sattelzugmaschinen (01.04.2026)	3,91 Mio. / 230.342	[Q9]
Umsatz Güterbeförderung im Straßenverkehr (WZ 49.41)	50,6 Mrd. €	[Q15]
KEP-Umsatz 2025 / Sendungen	28,4 Mrd. € / 4,37 Mrd.	[Q17]
Fehlende Lkw-Fahrer	ca. 120.000	[Q18]
Ausländische Berufskraftfahrer	30,4 %	[Q22]
Fuhrparks (≥ 5 Fzg.) mit Telematik	21 %	[Q29]
TAM / SAM (eigene Rechnung)	ca. 140 Mio. € / ca. 92 Mio. € p. a.	MARKTANALYSE Kap. 6

Kennzahl	Wert	Quelle
SOM Jahr 5 (Finanzmodell)	1.276 Kunden, 1,98 Mio. € ARR (1,75 % der SAM-Unternehmen)	Finanzmodell

Zielkunden in dieser Reihenfolge: (1) Betriebe mit 4–15 Lkw in Stückgut-Nahverkehr und Baustofflogistik, (2) Mittelstand 16–50 Lkw (Premium), (3) Werkverkehr im Bau- und Baustoffhandel, (4) Kleinstbetriebe 1–3 Lkw, (5) Kurier/Express nach Einführung der Mehrstopp-Touren (v1.1).

---

6. Wettbewerb

Ausführlich mit Tabelle in `MARKTANALYSE.md`, Kap. 8. Kurzfassung:

- **Hauptwettbewerber ist der Status quo** aus Papier, Telefon, WhatsApp und Excel.
- **Telematik-Anbieter** (Webfleet ca. 15–35 €/Fahrzeug/Monat mit Hardware und 24–36 Monaten Laufzeit [Q51]; YellowFox, Fleetboard, SPEDION, Couplink) lösen Ortung und Lenkzeiten, sind aber für Betriebe mit 5 Lkw oft zu groß. Couplink bietet einen kostenlosen Einstieg [Q47], SPEDION rechnet nur bewegte Fahrzeuge ab [Q46].
- **App-Tools** wie LOGISTIQO (Admin 125 €/Monat + 1 € je App-Nutzer [Q49]) sind preislich nah, aber ohne White-Label und ohne beworbene Mehrsprachigkeit.
- **TMS** (Soloplan CarLo, LIS WinSped) zielen auf den Mittelstand, Preise auf Anfrage [Q58][Q59].
- **Plattformen und digitale Speditionen** (TIMOCOM, Transporeon, sennder, Cargonexx) sind Ergänzungen oder eine andere Kategorie.

Positionierung: Ladeklar ist die **schnellste Einführung** (ca. 10 Minuten, keine Hardware), **unter eigener Marke**, mit **Icon-Bedienung in 8 Sprachen** und **ohne Dauerortung** – deshalb auch in Betrieben mit Betriebsrat einführbar.

---

7. Marketing und Vertrieb

7.1 Botschaften

Zielgruppe	Botschaft
Inhaber	„Tippen statt telefonieren. Ab 49 € im Monat, in etwa 10 Minuten startklar, ohne Hardware.“
Disposition	„Sie sehen jede Tour live. Das Telefon klingelt nur noch, wenn wirklich etwas ist.“
Fahrer	„Ein Knopf. In deiner Sprache. Keine Dauerortung.“
Betriebsrat	„Keine Dauerortung. Standort nur beim Statuswechsel und nur mit Zustimmung des Fahrers, Muster-Betriebsvereinbarung liegt bei.“

7.2 Kanäle

Kanal	Rolle	Start
Direktvertrieb (Telefon, Besuche, Demo per Video)	Hauptkanal Jahr 1; Gründer, ab Juli 2027 Vertrieb & Kundenerfolg. Rechtsrahmen: Werbeanrufe bei Unternehmen nur mit mindestens mutmaßlicher Einwilligung, Werbe-E-Mails nur mit ausdrücklicher Einwilligung (§ 7 Abs. 2 UWG) [Q93] – daher Anrufe vor allem bei Messe-, Verbands- und Empfehlungskontakten sowie Anfragen; Briefwerbung (Postkarte) ist der rechtlich einfachste Erstkontakt	Jan. 2027
Google Ads (Suche)	Nachfrage abholen: „Fahrer App Spedition“, „digitaler Lieferschein“	Jan. 2027
LinkedIn und Facebook-Gruppen (Fahrer- und Unternehmergruppen)	Reichweite, Vertrauen, Fallbeispiele	Jan. 2027
Verbände – BGL (ca. 7.000 Unternehmen in den Landesverbänden [Q67]) und Landesverbände, z. B. VSL Baden-Württemberg, LBT Bayern (ca. 1.100 Mitglieder [Q69]); BGL-Süd zusammen über 2.000 Mitglieder [Q68]	Vorträge, Mitgliedervorteil, später Partnerlizenz	ab Q2/2027
Messen – LogiMAT 16.–18.03.2027 [Q65] (Besuch), **transport logistic 26.–29.04.2027** [Q64] (Start-up-Stand), IAA Transportation 19.–24.09.2028 [Q66]	Leads, Presse, Partner	März/April 2027
Fachpresse – VerkehrsRundschau, DVZ, trans aktuell, eurotransport	Pressemitteilung zum Start, Anzeigen im Newsletter, Fallstudie	ab Jan. 2027
Partner – Telematik-Händler, Steuerberater, IT-Dienstleister, Verbände	Empfehlung gegen 25 % Provision (Plan), ab 2028 10 %, 2029 20 %, 2030 25 %, 2031 30 % des Umsatzes über Partner	Pilot Q4/2027
Förder-Check für Kunden	prüfen, ob Kunden ein Ladeklar-Abo über das BALM-Programm „Umweltschutz und Sicherheit“ (bis 33.000 € je Antragsteller/Jahr; Telematik- und Effizienzlösungen förderfähig) bezuschussen können [Q92] – **noch nicht bestätigt**	Q1/2027
Eingebaute Reichweite	Einladungslink an Fahrer und Abliefernachweis mit „Erstellt mit Ladeklar“ (beides seit v1.0), später Gastzugänge für Subunternehmer	Gastzugänge ab v1.1

7.3 Go-to-Market: die ersten 12 Monate

Zeitraum	Ziel	Maßnahmen	Messgröße (Plan)
Okt.–Dez. 2026 (Vorphase)	5 Pilotbetriebe	Pilotbetriebe aus Netzwerk und Landesverbänden (Segment 4–15 Lkw, Stückgut/Baustoff), Strichliste Telefonate vorher/nachher, Website mit Preisen, Google-Ads-Konto, Fallstudie	5 Piloten, ≥ 80 % der Fahrer aktiv in Woche 1

Zeitraum	Ziel	Maßnahmen	Messgröße (Plan)
Jan.–März 2027	Start, erste zahlende Kunden	Pilotkunden wandeln um; Google Ads 1.000 €/Monat; 20 Anrufe je Tag bei Kontakten mit Bezug (Postkarten-Rückläufer, Verbands- und Messekontakte, Empfehlungen); Postkarten-Mailing an 500 Betriebe in zwei Regionen; LinkedIn 2 Posts/Woche; Pressemitteilung; LogiMAT-Besuch	13 Kunden Ende März
Apr.–Juni 2027	Sichtbarkeit	transport logistic (Start-up-/Gemeinschaftsstand, 9.000 €); erste Steuerberater-Partner; Fachpresse-Fallstudie; Release v1.1 (Zwischenstopps)	30 Kunden Ende Juni
Juli–Sep. 2027	Vertrieb skalieren	Einstellung Vertrieb & Kundenerfolg (mehrsprachig, Ex-Disposition); Facebook-Gruppen-Posts; Vorträge bei Landesverbänden; Video-Fallstudie	54 Kunden Ende September
Okt.–Dez. 2027	Finanzierung, Partner	Business-Angel-Runde 200.000 € (Okt.); Einstellung Entwicklung (Okt.); Verbandstage Herbst; Partnerprogramm mit 2 Telematik-Händlern testen	**86 Kunden, ARR 125.230 €**

Nötige Testzugänge im Jahr 1: **257** (90 Neukunden / 35 % Umwandlung, Annahme).

7.4 Kosten je Kanal und CAC im Jahr 1

Kanal	Kosten Jahr 1	Neukunden (Annahme)	CAC
Direktvertrieb (Personal Vertrieb ab Juli 2027)	27.588 €	32	862 €
Google Ads (1.000 €/Monat)	12.000 €	24	500 €
LinkedIn-/Facebook-Anzeigen und Gruppen (400 €/Monat)	4.800 €	10	480 €
Messen und Verbandstage	12.300 €	10	1.230 €
Fachpresse, Newsletter-Anzeigen (400 €/Monat)	4.800 €	6	800 €
Druck/Postkarten (300 €/Monat), Video/Content (300 €/Monat), Verbände/Sponsoring (100 €/Monat)	8.400 €	8	1.050 €
Summe	**69.888 €**	**90**	**777 €**

Die Summe entspricht im Finanzmodell: Vertrieb & Marketing-Personal 27.588 € + Marketing laufend 30.000 € + Messen 12.300 € (Partnerprovision im Jahr 1: 0 €). Der Gründer-Vertrieb ist darin nicht enthalten.

7.5 Vertriebs- und Marketingbudget Jahr 1–5

	2027	2028	2029	2030	2031
Marketing laufend	30.000 €	48.000 €	72.000 €	96.000 €	120.000 €
Messen und Veranstaltungen	12.300 €	24.000 €	19.000 €	28.000 €	23.000 €
Partnerprovision	0 €	7.032 €	33.308 €	72.036 €	125.771 €
Personal Vertrieb & Marketing	27.588 €	119.645 €	154.043 €	257.036 €	333.385 €

	2027	2028	2029	2030	2031
Summe	**69.888 €**	**198.677 €**	**278.351 €**	**453.072 €**	**602.156 €**
Neukunden	90	264	417	540	660
CAC	**777 €**	**753 €**	**668 €**	**839 €**	**912 €**
LTV (ARPA × DB-Marge / Monats-Churn)	6.880 €	5.450 €	5.096 €	4.976 €	4.998 €
LTV / CAC	8,9	7,2	7,6	5,9	5,5
CAC-Amortisation	6,6 Monate	6,4 Monate	5,8 Monate	7,2 Monate	7,8 Monate

Der CAC steigt ab 2030, weil das Vertriebsteam wächst und mehr Umsatz über provisionierte Partner kommt. Ein LTV/CAC über 3 gilt als tragfähig; der Plan bleibt in allen Jahren deutlich darüber.

7.6 Google Ads – Suchbegriffe (Auswahl)

„Fahrer App Spedition“, „Lieferschein App“, „digitaler Lieferschein“, „Abliefernachweis App“, „Disposition App LKW“, „Auftragsmanagement Transportunternehmen“, „Fahrer App mehrsprachig“, „Standgeld Nachweis“, „Spedition Software klein“, „Alternative zu WhatsApp Fahrer“. Anzeigentexte in `WERBETEXTE.md`. CPC in Deutschland meist 0,50–4,00 € [Q70]; im Modell nicht einzeln gerechnet, sondern über das Budget.

8. Preise

Preis je Monat (netto)	**49 €**	**129 €**	**299 €**
Jahreszahlung (2 Monate geschenkt)	490 €	1.290 €	2.990 €
Fahrer inklusive	3	15	40
jeder weitere Fahrer	– (Upgrade)	7 €	6 €
Fahrzeuge	6	40	unbegrenzt
Disponenten-Zugänge	1	5	unbegrenzt
Lieferschein-Speicher	5 GB	50 GB	250 GB
Berichte und CSV-Export	ja	ja	ja
Eigene Domain	–	Subdomain	eigene Domain
REST-API, Prioritäts-Support, SLA 99,5 %	–	–	ja
White-Label-App im App Store / Google Play	–	–	1.990 € einmalig + 99 €/Monat

Preis je enthaltenem Fahrer: Start 16,33 €, Flotte 8,60 €, Premium 7,48 €. 30 Tage kostenlos testen, ohne Zahlungsdaten. Nur für Unternehmer (§ 14 BGB).

Planannahmen im Modell: Tarifmix der Neukunden 50 % Start, 38 % Flotte, 12 % Premium; Ø 1,5 Zusatzfahrer je Flotte-Kunde und 5 je Premium-Kunde; 20 % der neuen Premium-Kunden buchen die Store-App; 30 % zahlen jährlich (effektiver Rabatt 5 % auf den MRR). Daraus ergibt sich ein ARPA von 122 € (Dez. 2027) bis 130 € (Dez. 2031), weil Flotte- und Premium-Kunden seltener kündigen.

Preispolitik: Listenpreise sind öffentlich. Rabatte nur über Jahreszahlung und Partnerprogramme (Verbandsmitglieder: erster Monat nach dem Test kostenlos, Annahme, nicht im Modell). Preiserhöhungen frühestens 2029 und nur für Neukunden; das Modell rechnet ohne Preiserhöhung.

9. Organisation und Personalplan

Rolle	Start	Brutto/Monat (Basis 2027)	Kosten 2027	2028	2029	2030	2031
Gründer/Geschäftsführer	Jan. 2027	2.500 € → 7.000 € (Staffel)	30.000 €	48.000 €	66.000 €	78.000 €	84.000 €
Vertrieb & Kundenerfolg 1 (mehrsprachig, Ex-Disposition)	Juli 2027	3.800 €	27.588 €	56.831 €	58.536 €	60.292 €	62.101 €
Softwareentwicklung 1 (Full-Stack)	Okt. 2027	5.200 €	18.876 €	77.769 €	80.102 €	82.505 €	84.980 €
Vertrieb 2 / Partnermanagement	Jan. 2028	4.200 €	–	62.814 €	64.698 €	66.639 €	68.638 €
Support Teilzeit (PL/RO/TR)	Jan. 2028	1.600 €	–	23.929 €	24.647 €	25.386 €	26.148 €
Softwareentwicklung 2	Okt. 2028	5.200 €	–	19.442 €	80.102 €	82.505 €	84.980 €
Kundenerfolg 2	Apr. 2029	3.800 €	–	–	43.902 €	60.292 €	62.101 €
Marketing	Juli 2029	4.000 €	–	–	30.809 €	63.466 €	65.370 €
Softwareentwicklung 3	Jan. 2030	5.400 €	–	–	–	85.679 €	88.249 €
Vertrieb 3	Jan. 2030	4.200 €	–	–	–	66.639 €	68.638 €
Kundenerfolg 3	Juli 2030	3.800 €	–	–	–	30.146 €	62.101 €
Vertrieb 4	Jan. 2031	4.200 €	–	–	–	–	68.638 €
Support 2 (Vollzeit)	Jan. 2031	3.000 €	–	–	–	–	49.027 €
Personal gesamt			**76.464 €**	**288.785 €**	**448.796 €**	**701.549 €**	**874.972 €**
Köpfe zum Jahresende			3	6	8	11	13

Arbeitgeberkosten = Brutto × 1,21; Gehaltssteigerung 3 % je Modelljahr (Annahme). Marktwerte zur Einordnung: Disponent Median 3.710 € brutto [Q80], Senior Full-Stack 54.700–75.264 € p. a. [Q81].

Einstellungsregel (Gegensteuerung): Jede Einstellung ab 2028 erfolgt erst, wenn der MRR die Planlinie des Vormonats zu mindestens 90 % erreicht. Liegt das Wachstum 30 % unter Plan, werden Einstellungen um 6–12 Monate verschoben (siehe Sensitivität, Kap. 12.7).

Aufgabenverteilung: Gründer – Produkt, Großkunden, Partner, Finanzen. Vertrieb & Kundenerfolg – Demos, Einrichtung, Schulung der Disposition, Kündigungsprävention. Support – Fahrer-Hotline in Polnisch, Rumänisch, Türkisch (Teilzeit, Rückruf binnen 2 Stunden).

---

10. Technik und Hosting

- **Architektur:** eine Codebasis, drei Oberflächen (Web-App, PWA für Android/iOS mit Push ab iOS 16.4, optional Store-Apps über Capacitor). Kern-Engine in JavaScript, Server Node.js 22 ohne Framework, SQLite, Live-Updates per Server-Sent Events, Web-Push (VAPID) – siehe PLAN.md Kap. 8.
- **Mandantentrennung** in der Engine erzwungen (jede Abfrage prüft die `tenantId`), automatisierter Test.
- **Hosting in Deutschland** (geplant) bei einem deutschen Anbieter; Vorlage für Docker, Caddy (HTTPS) und tägliche Sicherung liegt in `deploy/`. Geplant zusätzlich: verschlüsselter Speicherort für die Backups, Wiederherstellung monatlich getestet, Monitoring, Staging-System. Plankosten: Grundkosten 300 € (2027) bis 1.000 € (2031) je Monat plus variabel 0,80 € (Start), 2,00 € (Flotte), 5,00 € (Premium) je Kunde und Monat. Hetzner hat die Cloud-Preise 2026 zweimal erhöht (April und Juni) [Q79]; das Modell enthält deshalb Puffer.
- **Skalierung:** SQLite reicht nach unserer Einschätzung für die ersten Hundert Mandanten auf einem Server; vor 500 Kunden (Plan: Mitte 2029) wird die Datenhaltung auf PostgreSQL oder eine Instanz je Kundengruppe umgestellt (Aufwand in Softwareentwicklung 2 eingeplant).
- **Sicherheit:** Passwörter mit scrypt, eigenes Passwort beim ersten Login erzwungen, Login-Sperre nach 5 Fehlversuchen, Sicherheits-Header, Typprüfung bei Uploads, Audit-Log mit Anmeldungen und Fehlversuchen (IP nach 90 Tagen entfernt), keine externen Schriften und Tracker, Datenexport jederzeit durch den Admin.
- **Verfügbarkeit:** SLA 99,5 % für Premium (≈ 3,6 Std. Ausfall je Monat zulässig).
- **Store-Apps:** Apple verlangt 99 USD je Jahr für ein Entwicklerkonto, Google einmalig 25 USD [Q84]. Nach unserem Kenntnisstand müssen White-Label-Apps im App Store über das Entwicklerkonto des Kunden veröffentlicht werden (App-Store-Richtlinie 4.2.6 – vor dem ersten Auftrag prüfen). Die Einrichtungsgebühr von 1.990 € deckt Aufbau, Store-Texte, Prüfung und erste Veröffentlichung; 99 € je Monat decken Updates. Push über APNs/FCM für die Store-App ist noch zu bauen (Roadmap v1.1); bis dahin gilt Web-Push.
- **Zahlungsabwicklung:** SEPA-Lastschrift und Rechnung über einen Zahlungsdienst (z. B. Stripe: SEPA 0,35 € je Zahlung, Karten 1,5 % + 0,25 € [Q78]); im Modell 0,8 % vom Umsatz + 0,35 € je Kunde und Monat. Heute zeigt die Konsole eine Rechnungsvorschau je Monat mit CSV-Export; Rechnungen und Lastschrift laufen bis v1.2 außerhalb der App.

---

11. Recht

Alle Vorlagen liegen in `docs/recht/` und müssen vor Verwendung anwaltlich geprüft werden (Kosten in den Einmalkosten Gründung, 8.000 €, und in „Recht und Datenschutz“ laufend):

1. AGB / SaaS-Lizenzvertrag (B2B) mit Leistungsbeschreibung, SLA, Laufzeit, Kündigung, Sperrung bei Zahlungsverzug, Haftung, Datenexport und Anbieterwechsel (EU Data Act)
2. Auftragsverarbeitungsvertrag (Art. 28 DSGVO), TOM (Art. 32 DSGVO), Liste der Unterauftragsverarbeiter
3. Datenschutzerklärung Website/App, Datenschutzhinweise für Fahrer als Vorlage für den Lizenznehmer
4. Impressum (§ 5 DDG), Cookie-/Speicherhinweis (§ 25 TDDDG)
5. Nutzungsbedingungen Fahrer-App, **Muster-Betriebsvereinbarung** (§ 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG) – wichtig, weil Ortungssysteme mitbestimmungspflichtig sind [Q83]
6. Checkliste Gründung und Betrieb: Gewerbe, GmbH, Marke (DPMA/EUIPO), Domain, Versicherungen (Cyber/IT-Haftpflicht), Hosting in Deutschland, Aufbewahrungsfristen, Barrierefreiheit, NIS2-Einordnung, Steuer

Zusätzliche Punkte für den Betrieb: Statusfeststellung Gesellschafter-Geschäftsführer; Handyverbot am Steuer (§ 23 Abs. 1a StVO) – die Fahrsperre ist eine Hilfe, keine Garantie, das steht in den Nutzungsbedingungen; Standgeld-Berichte sind Belege, keine Rechtsberatung.

---

12. Finanzplan

12.1 Wichtigste Annahmen (vollständig im Blatt „Annahmen“)

Bereich	Annahme
Start	Januar 2027 mit 5 zahlenden Pilotkunden
Neukunden je Monat (zahlend)	2027: 3 → 6 → 9 → 12 (je Quartal); 2028: 16 → 20 → 24 → 28; 2029: 30 → 33 → 36 → 40; 2030: 45; 2031: 55
Churn je Monat	Start 3,0 %, Flotte 2,0 %, Premium 1,2 % (Jahres-Churn gesamt 21–28 %); unter SMB-SaaS-Benchmarks von 3–7 % je Monat [Q71] – deshalb Szenario „Churn doppelt“ in Kap. 12.7
Tarifmix Neukunden	50 % Start, 38 % Flotte, 12 % Premium
Variable Kosten	Hosting 0,80/2,00/5,00 € je Kunde; Zahlung 0,8 % + 0,35 €; Partnerprovision 25 % auf 0–30 % des Umsatzes
Marketing laufend	2.500 €/Monat (2027) bis 10.000 €/Monat (2031), dazu Messen nach Kalender
Steuern	GmbH: KSt 15 % (2027), ab 2028 jährlich −1 Punkt [Q76], Soli 5,5 %, Gewerbesteuer-Hebesatz 400 %; Verlustvortrag
Finanzierung	25.000 € EK (Jan. 2027), 125.000 € KfW StartGeld (Jan. 2027, 4,0 %, 24 Monate tilgungsfrei, 10 Jahre), 200.000 € Business Angel (Okt. 2027)

12.2 Kunden, MRR und ARR

	2027	2028	2029	2030	2031
Neukunden im Jahr	90	264	417	540	660
Kündigungen im Jahr	9	50	122	213	307
Kunden Start (Jahresende)	42	144	279	423	574
Kunden Flotte	33	117	235	369	514
Kunden Premium	11	39	81	131	187
Kunden gesamt	**86**	**300**	**595**	**922**	**1.276**
davon mit Store-App	2	8	16	26	37
MRR im Dezember	10.436 €	37.082 €	74.732 €	117.773 €	165.211 €
ARR zum Jahresende	**125.230 €**	**444.980 €**	**896.788 €**	**1.413.271 €**	**1.982.530 €**
ARPA im Dezember	121,82 €	123,60 €	125,60 €	127,67 €	129,50 €

Das Modell rechnet mit Bruchteilen von Kunden (Erwartungswerte); die gerundeten Tarifzahlen ergeben deshalb nicht immer exakt die gerundete Summe.

12.3 Gewinn- und Verlustrechnung

	2027	2028	2029	2030	2031
Abo-Umsatz (nach Jahreszahler-Rabatt)	54.261 €	268.670 €	646.238 €	1.126.779 €	1.645.422 €
Einrichtung Store-Apps	4.298 €	12.609 €	19.916 €	25.790 €	31.522 €
Umsatz	**58.559 €**	**281.279 €**	**666.154 €**	**1.152.569 €**	**1.676.944 €**
Variable Kosten (Hosting, Zahlung, Provision, Store)	1.799 €	15.200 €	52.049 €	103.903 €	171.701 €
Deckungsbeitrag	**56.761 €**	**266.079 €**	**614.105 €**	**1.048.666 €**	**1.505.242 €**
Personal	76.464 €	288.785 €	448.796 €	701.549 €	874.972 €
Marketing laufend	30.000 €	48.000 €	72.000 €	96.000 €	120.000 €
Messen und Veranstaltungen	12.300 €	24.000 €	19.000 €	28.000 €	23.000 €
Übrige Fixkosten (Hosting, Miete, Beratung, Reisen, Werkzeuge, Ausstattung, Gründung)	39.680 €	45.720 €	69.720 €	94.440 €	113.400 €
EBITDA	**−101.683 €**	**−140.426 €**	**4.589 €**	**128.677 €**	**373.871 €**
EBITDA-Marge	−174 %	−50 %	0,7 %	11,2 %	22,3 %
Abschreibungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zinsen	5.000 €	5.000 €	4.714 €	4.089 €	3.464 €

	2027	2028	2029	2030	2031
Ergebnis vor Steuern	−106.683 €	−145.426 €	−125 €	124.588 €	370.407 €
Steuern (nach Verlustvortrag)	0 €	0 €	0 €	0 €	62.159 €
Jahresergebnis	**−106.683 €**	**−145.426 €**	**−125 €**	**124.588 €**	**308.248 €**
Kasse zum Jahresende	243.317 €	97.890 €	82.141 €	191.104 €	545.886 €

Der Verlustvortrag (252.234 € Ende 2029) wird 2030 und 2031 verbraucht; erste Steuerzahlung im Juni 2032 (außerhalb des Planungszeitraums). Hardware wird sofort als Aufwand gebucht, daher keine Abschreibungen.

12.4 Break-even

Kennzahl	Wert
Erster Monat mit EBITDA ≥ 0	**Monat 30 = Juni 2029** (438 Kunden, MRR 54.618 €)
EBITDA dauerhaft positiv ab	**Monat 40 = April 2030** (vorher drücken Messe- und Einstellungsmonate einzelne Monate ins Minus)
Nötige Kunden für EBITDA = 0	Dez. 2027: 153 · Dez. 2028: 315 · Dez. 2029: 467 · Dez. 2030: 679 · Dez. 2031: 820
Tatsächliche Kunden	Dez. 2027: 86 · Dez. 2028: 300 · Dez. 2029: 595 · Dez. 2030: 922 · Dez. 2031: 1.276
Kumulierter Cashflow wieder ≥ 0	Monat 56 = August 2031

12.5 Liquiditätsplan 24 Monate

Monat	Kunden	Umsatz	Kosten	EBITDA	Zinsen	Finanzierung	Kasse Monatsende
Jan. 2027	8	1.040 €	16.996 €	−15.956 €	417 €	150.000 € (EK + KfW)	133.627 €
Feb. 2027	11	1.363 €	7.204 €	−5.842 €	417 €	–	127.369 €
März 2027	13	1.679 €	8.013 €	−6.333 €	417 €	–	120.618 €
Apr. 2027	19	2.474 €	16.242 €	−13.768 €	417 €	–	106.433 €
Mai 2027	25	3.112 €	7.259 €	−4.147 €	417 €	–	101.870 €
Juni 2027	30	3.738 €	7.276 €	−3.537 €	417 €	–	97.916 €
Juli 2027	38	4.836 €	13.751 €	−8.915 €	417 €	–	88.584 €
Aug. 2027	46	5.772 €	11.976 €	−6.203 €	417 €	–	81.964 €
Sep. 2027	54	6.691 €	12.000 €	−5.309 €	417 €	–	76.238 €
Okt. 2027	65	8.075 €	22.677 €	−14.602 €	417 €	200.000 € (Angel)	261.220 €
Nov. 2027	75	9.293 €	18.409 €	−9.116 €	417 €	–	251.687 €
Dez. 2027	86	10.487 €	18.441 €	−7.954 €	417 €	–	243.317 €

Monat	Kunden	Umsatz	Kosten	EBITDA	Zinsen	Finanzierung	Kasse Monatsende
Jan. 2028	100	12.304 €	34.073 €	−21.769 €	417 €	–	221.131 €
Feb. 2028	113	13.898 €	30.555 €	−16.657 €	417 €	–	204.058 €
März 2028	127	15.462 €	37.635 €	−22.173 €	417 €	–	181.468 €
Apr. 2028	144	17.641 €	30.758 €	−13.117 €	417 €	–	167.934 €
Mai 2028	160	19.592 €	30.859 €	−11.267 €	417 €	–	156.251 €
Juni 2028	176	21.505 €	30.957 €	−9.452 €	417 €	–	146.382 €
Juli 2028	196	24.027 €	31.098 €	−7.070 €	417 €	–	138.895 €
Aug. 2028	215	26.314 €	31.215 €	−4.901 €	417 €	–	133.577 €
Sep. 2028	234	28.558 €	45.331 €	−16.773 €	417 €	–	116.388 €
Okt. 2028	257	31.404 €	42.809 €	−11.405 €	417 €	–	104.567 €
Nov. 2028	279	34.009 €	38.143 €	−4.134 €	417 €	–	100.016 €
Dez. 2028	300	36.565 €	38.274 €	−1.709 €	417 €	–	97.890 €

Kostenspitzen: Januar 2027 (Gründung 8.000 €), April 2027 (transport logistic 9.000 €), Januar 2028 (zwei Einstellungen), März 2028 (LogiMAT 7.000 €), September 2028 (IAA Transportation 14.000 €). Die KfW-Tilgung (1.302 € je Monat) beginnt im Januar 2029. Umsatzsteuer ist durchlaufend und nicht dargestellt. Vorauszahlungen der Jahreszahler würden die Kasse zusätzlich stärken, sind aber konservativ nicht angesetzt.

12.6 Kapitalbedarf und Finanzierung

Position	Betrag
Tiefster kumulierter Cashflow ohne Finanzierung (Juli 2029)	−297.354 €
Sicherheitspuffer	50.000 €
Kapitalbedarf	**347.354 €**
Eigenkapital Gründer (Stammkapital)	25.000 €
KfW ERP-Gründerkredit StartGeld	125.000 €
Business Angel / Pre-Seed	200.000 €
Finanzierung gesamt	**350.000 €**
Überdeckung	2.646 €
Tiefster Kassenstand im Plan (Juli 2029)	52.646 €

Wofür das Geld bis zum Tiefpunkt (Monate 1–31) verwendet wird: Kosten 950.036 €, davon Personal 64 %, Marketing und Messen 18 %, übrige Fixkosten 13 %, variable Kosten 5 %; der Umsatz von 674.622 € deckt 71 % davon.

Geprüfte Förderungen und Kredite:

Instrument	Konditionen (laut Quelle)	Passt?	Im Plan
KfW ERP-Gründerkredit StartGeld	Höchstbetrag laut Handwerksblatt auf 200.000 € erhöht (bei KfW prüfen); ab 3,49 % eff. (Stand 01/2026), bis 10 Jahre, bis 2 Jahre tilgungsfrei, 80 % Haftungsfreistellung für die Hausbank, kein Eigenkapital nötig [Q73]	ja	125.000 €, 4,0 %
Gründungszuschuss (§ 93 SGB III)	nur bei ALG-I-Anspruch mit ≥ 150 Tagen Rest; 6 Monate ALG + 300 €, dann 9 Monate 300 €; Ermessensleistung; Tragfähigkeitsbescheinigung nötig [Q72]	nur wenn der Gründer arbeitslos gemeldet ist	0 € (Option, im Modell als Eingabe vorhanden)
EXIST-Gründungsstipendium	2.500 €/Monat für Hochschulabsolventen, 3.000 € Promovierte, bis 12 Monate, Sachmittel bis 10.000 € (Einzel) / 30.000 € (Team); nur für innovative, technologiebasierte Gründungen aus Hochschulen oder Forschungseinrichtungen [Q74]	**eher nicht**: Ladeklar ist eine Anwendungsinnovation; passt nur mit Hochschulanbindung und Mentor	0 €
Gründerstipendium NRW	1.200 €/Monat bis 12 Monate (bis 14.400 € je Gründer), neue Richtlinie ab 01.10.2026 [Q75]	nur bei Sitz in NRW	0 €
Andere Landesprogramme (z. B. Baden-Württemberg, Bayern)	nicht recherchiert	vor Standortwahl prüfen	0 €
BALM-Programm „Umweltschutz und Sicherheit“	fördert **Kunden** (Güterkraftverkehr mit schweren Nfz) u. a. bei Telematik- und Effizienzlösungen, bis 33.000 € je Antragsteller/Jahr [Q92]	als Vertriebsargument prüfen, keine Förderung für Ladeklar selbst	0 €

12.7 Sensitivität (Blatt „Sensitivität“, vor Steuern, Fixkosten wie Basisplan)

Szenario	Kunden M60	ARR M60	EBITDA 2029	EBITDA 2031	Break-even (Monat)	Finanzbedarf vor Puffer
Basisplan	**1.276**	**1.982.530 €**	**4.589 €**	**373.871 €**	**30**	**297.354 €**
Churn +50 %	1.066	1.705.531 €	−44.078 €	182.158 €	33	366.820 €
Churn doppelt	909	1.488.933 €	−86.312 €	29.631 €	35	525.117 €
Churn −30 %	1.437	2.187.572 €	37.436 €	513.576 €	27	273.610 €
Preise −15 %	1.276	1.685.151 €	−89.539 €	143.207 €	35	485.605 €
Preise +10 %	1.276	2.180.783 €	67.341 €	527.647 €	24	241.487 €
Wachstum −30 %	893	1.388.491 €	−178.578 €	−77.025 €	57	856.932 €
Wachstum −50 %	639	992.465 €	−300.688 €	−377.621 €	nicht in 60 Monaten	1.540.022 €

Szenario	Kunden M60	ARR M60	EBITDA 2029	EBITDA 2031	Break-even (Monat)	Finanzbedarf vor Puffer
Wachstum +30 %	1.658	2.576.570 €	187.755 €	824.766 €	20	171.533 €
Pessimistisch (Churn ×1,5, Preis ×0,9, Wachstum ×0,7)	746	1.074.876 €	−253.431 €	−305.457 €	nicht in 60 Monaten	1.326.497 €
Optimistisch (Churn ×0,8, Wachstum ×1,2)	1.656	2.537.919 €	152.494 €	783.273 €	20	190.312 €

Lesart: Das Neukundenwachstum ist der wichtigste Hebel, danach der Preis, dann der Churn. Weil die Sensitivität die Fixkosten unverändert lässt, überzeichnet sie die Wachstumsrisiken: Mit der Einstellungsregel aus Kap. 9 (Einstellungen erst bei ≥ 90 % der MRR-Planlinie) sinkt der Finanzbedarf bei 30 % weniger Wachstum deutlich. Eine Preissenkung ist teurer als 50 % mehr Churn – Rabatte sind daher kein Wachstumsinstrument.

13. Risiken und Gegenmaßnahmen

Risiko	Wahrscheinlichkeit	Wirkung	Gegenmaßnahme
Neukunden wachsen langsamer als geplant	mittel	hoch (Wachstum −30 % → Break-even Monat 57)	Einstellungsregel (Kap. 9), Partnerkanal früh testen, Förder-Check als Türöffner, Kosten je Kanal monatlich messen
Fahrer nutzen die App nicht	mittel	hoch	Ein-Knopf-Bedienung, 8 Sprachen, Einladung per WhatsApp, Lieferungen je Fahrer im Bericht (abschaltbar), Einführungsschulung per Video in der Muttersprache
Betriebsrat oder Fahrer lehnen Privathandy ab	mittel	mittel	keine Dauerortung, Muster-Betriebsvereinbarung, Firmen-Handys/Tablets als Option, PWA ohne Store-Download
Churn höher als geplant (Insolvenzen, Saisonbetrieb)	mittel	mittel	Saisonpause (v1.2), Kundenerfolgs-Anrufe in Monat 1 und 3, Jahreszahlung fördern
Wettbewerber bietet Gleiches kostenlos (Telematik-Bündel)	mittel	mittel	Schnittstellen statt Konkurrenz (v1.3), White-Label und Einfachheit als Unterschied, Partnerschaften mit Telematik-Händlern
Preisdruck	mittel	hoch (Preise −15 % → Finanzbedarf +188.251 €)	keine Listenpreis-Rabatte, Nutzen über ROI-Rechner belegen, Premium-Funktionen ausbauen
Abhängigkeit vom Gründer	hoch im Jahr 1	hoch	Dokumentation, Beirat, früh Vertrieb (Juli 2027) und Entwicklung (Okt. 2027) einstellen, Schlüsselpersonen-Versicherung
Technischer Ausfall oder Datenverlust	niedrig	hoch	tägliche Backups, Wiederherstellungstest, Monitoring, Offline-Warteschlange in der App, SLA nur Premium

Risiko	Wahrscheinlichkeit	Wirkung	Gegenmaßnahme
Datenschutzverstoß	niedrig	hoch	AVV, TOM, Mandantentest, kein Zugriff des Lizenzgebers auf Auftragsdaten, Löschen von Personen, externer DSB, Cyber-Versicherung
Apple/Google ändern PWA- oder Store-Regeln	niedrig	mittel	Store-App über Capacitor vorbereitet, Push-Fallback per In-App-Mitteilung
Finanzierungsrunde verzögert sich	mittel	hoch	Angel-Gespräche ab Q2/2027, KfW-Betrag bis 200.000 € erhöhbar (prüfen), Kostenbremse, sobald die Kasse mehr als 25.000 € unter der Planlinie liegt

14. Meilensteine

Datum	Meilenstein	Messgröße
Dez. 2026	Pilotphase abgeschlossen, GmbH gegründet, Marke angemeldet	5 Piloten, Telefonate −50 % in der Strichliste (Ziel)
Jan. 2027	Verkaufsstart, KfW-Kredit ausgezahlt	150.000 € auf dem Konto
Apr. 2027	transport logistic, v1.1 (Zwischenstopps, Gastzugänge, Bulgarisch)	19 Kunden
Juli 2027	erste Einstellung Vertrieb & Kundenerfolg	38 Kunden
Okt. 2027	Business-Angel-Runde 200.000 €, Entwickler eingestellt	65 Kunden
Dez. 2027	Ende Jahr 1	86 Kunden, ARR 125.230 €
2028	Partnerprogramm live, IAA Transportation, v1.3 (eCMR, Schnittstellen)	300 Kunden, ARR 444.980 €
Juni 2029	erster Monat mit positivem EBITDA	438 Kunden
Dez. 2029	EBITDA im Gesamtjahr positiv	595 Kunden, ARR 896.788 €
Apr. 2030	EBITDA dauerhaft positiv	–
Dez. 2031	Ende Jahr 5	1.276 Kunden, ARR 1.982.530 €, EBITDA 373.871 €

15. Anhang

15.1 Aufbau des Finanzmodells (`Ladeklar_Finanzmodell.xlsx`)

Blatt	Inhalt
Annahmen	alle Eingaben, blau auf gelb markiert (Preise, Tarifmix, Neukunden, Churn, Zusatzfahrer, Store-App-Quote, Hosting, Zahlungsgebühren, Gehälter, Marketing, Messen, Miete, Versicherung, Steuern, Finanzierung)
Monat 1–36	Monatsplan Januar 2027 bis Dezember 2029: Kunden je Tarif, MRR, Umsatz, Kosten, EBITDA, Finanzierung, Kasse
Monat 37–60	Fortsetzung Januar 2030 bis Dezember 2031 (gleiche Formeln), Grundlage für Jahr 4 und 5
5 Jahre	GuV-Übersicht, Steuern mit Verlustvortrag, Kennzahlen (CAC, LTV, Churn)
Break-even	EBITDA-Break-even, Kapitalbedarf, Break-even-Kunden
Sensitivität	11 Szenarien zu Churn, Preis und Wachstum, jeweils 60 Monate neu gerechnet

Alle Ergebnisse sind Formeln. Das Modell wurde mit LibreOffice neu berechnet und auf Fehlerwerte geprüft (keine #REF!, #DIV/0!, #WERT!); ein Kontrollfeld im Blatt „Sensitivität“ bestätigt, dass der Basisfall mit dem Hauptmodell übereinstimmt.

15.2 Definitionen

- **MRR:** monatlich wiederkehrender Umsatz zu Listenpreisen (Abo + Zusatzfahrer + Store-App-Gebühr).
- **ARR:** MRR × 12 zum Stichtag.
- **ARPA:** MRR je Kunde.
- **Churn:** Anteil der Kunden, die im Monat kündigen.
- **CAC:** (Personal Vertrieb & Marketing + Marketing + Messen + Partnerprovision) / Neukunden.
- **LTV:** ARPA × Deckungsbeitragsmarge / Monats-Churn.
- **EBITDA:** Umsatz − variable Kosten − Fixkosten (vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen).

15.3 Offene Prüfpunkte vor Bank- oder Investorentermin

1. Primärquellen (BALM, KBA, Destatis) einmal direkt aufrufen und Zahlen bestätigen (`QUELLEN.md`).
2. KfW-Höchstbetrag und aktuellen Zinssatz bei der Hausbank bestätigen.
3. Förderfähigkeit eines Ladeklar-Abos im BALM-Programm „Umweltschutz und Sicherheit“ beim BALM erfragen.
4. Pilotergebnisse (Telefonate vorher/nachher, Aktivierungsquote) in die Unterlagen übernehmen.
5. Rechtsvorlagen anwaltlich prüfen lassen.